
Pregunta

Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, en què m és un nombre real.

a) (0,75 punts) Per a quins valors de m la matriu A és singular (no té inversa)?

Solució. Per Sarrus: $|A| = 1 + m + 0 - 0 - 0 - 2m = 1 - m$. A és singular si i només si $|A| = 0$, és a dir, per a $m = 1$.

b) (1 punt) Calcula la inversa de A per a $m = 0$.

Solució. Per a $m = 0$, $|A| = 1$. Els adjunts són

$$\text{Adj } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = (\text{Adj } A)^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) (0,75 punts) Comprova, sense calcular cap inversa, que per a $m = 2$ la matriu $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ és la inversa de A .

Solució. Per a $m = 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, i

$$AB = \begin{pmatrix} -1 + 2 + 0 & 2 - 2 + 0 & -2 + 2 + 0 \\ -2 + 1 + 1 & 4 - 1 - 2 & -4 + 1 + 3 \\ -1 + 0 + 1 & 2 + 0 - 2 & -2 + 0 + 3 \end{pmatrix} = I.$$

Com que $AB = I$, $B = A^{-1}$.